中南大学考试A试卷

2006--2007 学年 1 学期　　时间 110 分钟

《普通化学》课程 40 学时 3 学分 考试形式：闭卷

专业年级：2006 级土木 0601-0616

总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题：（每空 1 分，共 20 分）

1．在$[Ba^{2+}]=[Pb^{2+}]=0.010mol/L$ 的溶液中，逐渐加入 Na_2SO_4 溶液，_____先沉淀，当第二种离子开始沉淀时，$[SO_4^{2-}]$为_____mol/L，$[Pb^{2+}]$为_____mol/L。（$Ks,_{PbSO4}=1.07\times10^{-10}$，$Ks,_{BaSO4}=1.82\times10^{-8}$）

2．某元素的原子序数为 24，该元素位于周期表中_____ 周期、_____族，元素符号为_____ 核外电子排布为_____ 。

3. NH_3 分子中 N 采取_____杂化，BF_3 中 B 采取_____杂化，它们的分子空间构型_____（相同、不同）。

4．发生有效碰撞时，反应物分子必须具备的条件是：①_____，②_____。

5．$COCl_2$（∠ClCCl=120°，∠OCCl=120°）的中心原子的杂化轨道类型是 SP^2，该分子中σ健有_____个，Л键有_____个。

6．配合物 $NH_4[Co(NO_2)_4(en)]$的名称为_____，配位数是_____，配合物“硝酸氯•硝基•二（乙二胺）合钴（III）”的化学式为_____ 。

7．配制缓冲溶液时，所选缓冲对的_____越接近于所配制缓冲溶液的 PH 值，则缓冲对的两种物质的浓度之比越趋近于_____ ，所配制缓冲溶液的缓冲能力越大。

8．石墨的标准摩尔生成焓为_____ $KJ\cdot mol^{-1}$

二、是非题：（每题 1 分、共 10 分）

1. 在氧化还原反应中，如果两个电对的电极电势相差越大，反应就进行得越快。

2. 当溶液中含有多种离子均可与沉淀剂发生沉淀反应时，溶度积小的对应离子一定先沉淀。

3. 溶度积规则适用于任何难溶电解质，质量作用定律只适用于基元反应。

4．实验测得一反应的反应级数恰好等于反应物系数之和，此反应一定是元反应。

5．同离子效应能使弱电解质的解离度减小，也能使难溶电解质的溶解度降低。

6．两种等渗溶液以任意比例相混合，得到的还是等渗溶液。

7．升高温度使反应速率加快的主要因素是反应物的活化分子的分数增大。

8．原子中电子的运动都具有波粒二象性，具有固定的轨道。

9．非极性分子之间只存在色散力。

10．氢键与共价键一样，具有方向性和饱和性，所以氢键属于共价键。

三、选择题：（每题 2 分、共 40 分）

1. 室温，0.10mol•L^{-1}HB 溶液的 pH 值为 3,则 0.10mol•L^{-1}NaB 溶液的 pH 值为：

A. 5　　B.9　　C.10　　D.4

2．下列因素中，与非电解质稀溶液的渗透压无关的是：

A．溶质的本性　B．溶液的浓度　C．溶液的温度　D．单位体积溶液中溶质的质点数

3.下述电子运动状态中可能有的是：

A.(1,1,0,1/2)　　B.(3,2,2,-1/2)

C.(2,0,-1,1/2)　　D.(2,3,0,1/2)

4.下列分子中属于非极性分子的是：

A.NH_3　　B.H_2O　　C. CO　　D. BF_3

5.环境对体系做 15KJ 的功而体系失去 5KJ 的热量给周围环境，下列哪个值是体系内能的变化值：

A．–10KJ　　B. 10KJ　　C．20KJ　　D．-20KJ

6．下列各组参数，属于状态函数的是：

A．Q_p，H，U　　B．ΔS，U，P　　C．G，S，H　　D．T，U，W

7．某缓冲溶液含有等浓度的 X^-与 HX，已知 X^-的 $K_b = 1.0\times10^{-10}$，此溶液的 pH 值为：

A．4　　B．7　　C．10　　D．14

8．用 HAc 和 NaOH 配制缓冲溶液，抗酸成分是：

A．HAc　　B．NaOH　　C．NaAc　　D．H_2O

9.某元素的原子序数小于 36，当该元素原子失去一个电子时，其角量子数等于 2 的轨道内电子数为全充满，则该元素为

A. Cu；　　B. K；　　C. Br；　　D. Cr

10．酸碱质子理论认为，在解离半反应 $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$ 中属于共轭酸的是（　）

A. HPO_4^{2-}　　B. H_2O　　C. $H_2PO_4^-$　　D. H_3O^+

11．已知：$Br_2 + 2e = 2Br^-$，1.066V；$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$，0.771V；$H_2O_2 + 2e = 2H_2O$，1.776V；$I_2 + 2e = 2I^-$，0.5355V；$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$，1.51V，在下列物质中，不能氧化 Fe^{2+}的是:

A．KMnO4　　B．H_2O_2　　C．Br_2　　D．I_2

12. 对于一个化学反应，下列说法正确的是：

A. $\Delta_r S_m^\theta$越小，反应速率越快；　　B. $\Delta_r H_m^\theta$越小，反应速率越快；

C．活化能越大，反应速率越快；　　D. 活化能越小，反应速率越快

13．利用生成配合物而使难溶电解质溶解时，下面哪种情况最有利于沉淀的溶解：

A．lgK_f愈大，K_s愈小　　B．lgK_f愈小 K_s愈大

C．lgK_f愈大 K_s也愈大　　D．$K_f \geq K_s$

14．下列分子中，两个相邻共价键间夹角最小的是　（　　）

A．BF_3　　B．NH_3　　C．H_2S　　D．H_2O

15．在第四周期元素的基态原子中，未成对电子数最多为:

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

16. 在原电池中发生氧化反应的是:

A. 负极　　B. 正极　　C. 盐桥　　D. 氧化剂

17．物质的量浓度相同的下列稀溶液中，沸点最高的是:

A. 蔗糖　　B. 葡萄糖　　C. NaCl　　D. $MgCl_2$

18．下列溶液中不能组成缓冲溶液的是：

A. NH_3 和 NH_4Cl　　B. 氨水和过量的 HCl

C. HCl 和过量的氨水　　D. $H_2PO_4^-$ 和 HPO_4^{2-}

19．下列哪一因素的变化会导致平衡常数 K 的变化：

A. 反应物浓度　　B. 体系温度

C. 体系总压　　D. 加催化剂

20．汽油的标号表示它的：

A. 含碳量　　B.辛烷值　　C. 体积百分数　　D. 质量百分数

四、计算题：（共 30 分）

1、（6 分）某抗菌素在人体血液中呈现一级反应，如果给病人在上午 8 时注射一针抗菌素，然后在　不同时刻 t 后，测定抗菌素在血液中的质量浓度 ρ，得到如下数据

t/h	4	8	12	16
ρ /mg·L^{-1}	4. 80	3. 26	2. 22	1. 51

（1）求反应的速率常数和半衰期；

（2）若抗菌素在血液中的质量浓度不低于 3.7mg·L^{-1} 才为有效，问约何时注射第二针？

2．(5 分)溶液中 Fe^{3+}和 Mg^{2+}的浓度均为 0.01 mol·L^{-1}，欲通过生成氢氧化物使二者分离，问溶液的 pH 值应控制在什么范围？

（已知：$K_s^{\ominus}[Fe(OH)_3]=2.79\times10^{-39}$，$K_s^{\ominus}[Mg(OH)_2]=5.61\times10^{-12}$）

3．（7 分）已知 $2HgO(s) = 2Hg(l) + O_2(g)$，在 298.15K 时，HgO (s) 、Hg(l) 、O_2(g)的 $\Delta_fH^{\ominus}_m$ 分别为-90.8、0.00 和 0.00 kJ·mol^{-1} ，HgO (s)、Hg(l)、O_2(g) 的 $S^{\ominus}_m$ 分别为 70.3、75.9 和 205.2 J·K^{-1}·mol^{-1}。

（1） 求标准条件下的$\Delta_rH^{\ominus}_{298}$、$\Delta_rS^{\ominus}_{298}$、$\Delta_rG^{\ominus}_{298}$

（2） 判断标准条件下反应能否自发进行并计算反应自发进行的最低温度。

（各温度的$\Delta_fH^{\ominus}_m$、$S^{\ominus}_m$依照 298.15K 时的$\Delta_fH^{\ominus}_m$ 、$S^{\ominus}_m$进行计算）

4．（7 分）原电池：(-) Pt | H_2 ($p^{\ominus}$) | HA (0.50 mol• L^{-1}) ‖ NaCl (1.0 mol• L^{-1}) | AgCl-Ag (+) 在 298.15K 时进行测定，测得其电动势为 0.568V。（已知 R=8.314 J •K^{-1} •mol^{-1} ，F=96485C• mol^{-1}，Ks (AgCl)=1.8×10^{-10}，$\varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag)$=0.7996V）

(1）计算该温度下 HA 的解离常数

（2）计算该电池反应的$\triangle_rG_m$

5．（5 分）在 1 升含有 0.1 mol • L^{-1} $[Ag(NH_3)_2]^+$的溶液中，加入 0.2 mol 的 KCN 晶体，通过计算回答$[Ag(NH_3)_2]^+$是否完全转化为$[Ag(CN)_2]^-$ 。

（已知 $K_f[Ag(NH_3)_2]^+=1.6\times10^7$，$K_f[Ag(CN)_2]^-=1.0\times10^{21}$）。

2007级普通化学（土木）理论考试答案

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、3； $V=KC^{2}_{(NO)}C_{(Cl2)}$； **4**

2、氯化二溴·二（乙二胺）合铬（Ⅲ）；6 ； $[Co(NH_3)_6]Br_3$

3、取向力；诱导力；色散力； 色散力

4、还原； $MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$；氧化

5、配位键

6、减小；不变

7、负；正

8、 n；l

9、Cl^-；1.77×10^{-9}；3.32×10^{-6}；5.33×10^{-5}

10、NaAc；NaOH

11、四；ⅦB；25；Mn

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	X	X	√	X	√	X	√	X	√	X

三、选择题（每题 1 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	A	C	D	D	B	C	A	D
题号	11	12	13	14	15					
答案	D	D	C	D	D					

四、计算题（共 30 分）

1、（7 分）

解：一级反应的基本方程式为 $\ln c=-kt+\ln c_0$ （2 分）

则 $\ln 4.2=-k\times20+\ln 5.0$

故 $k=0.00872(月^{-1})$ （1 分）

此药物的半衰期 $t_{1/2}=0.693/k$ （1 分）

$=0.693/0.00872=79.5(月)$ （1 分）

又因药物分解 30%即告失效，则

$\ln(c/c_0)=\ln(0.7c_0/c_0)=-kt=-0.00872t$ （1 分）

$t=40.9(月)$ （1 分）

2、（10 分）

解： （1） $\ln K^{\phi}=\dfrac{nFE^{\phi}}{RT}$ （1 分）

则 298.15K 时

$$\lg K^{\phi}=\frac{nE^{\phi}}{0.05917}=\frac{1(0.7996-0.2223)}{0.05917}=9.76,\quad K^{\phi}=5.7\times10^{9}$$ （2 分）

（2） $K^{\phi}=\frac{1}{ks}$ （1 分）

则 $Ks=1/5.7\times10^{9}=1.75\times10^{-10}$ （1 分）

（3） 298.15K 时

$$\varphi_{-}=\varphi^{\phi}_{AgCl/Ag}-\frac{0.05917}{1}\lg\frac{[Cl^{-}]}{1}$$ （2 分）

$=0.1763v$ （1 分）

则 $E=0.7996-0.1763$ （1 分）

$=0.6233v$ （1 分）

3、（8 分）

解： $\because \Delta_r H_m^{\phi}=\sum \Delta_f H_m^{\phi}(产物)-\sum \Delta_f H_m^{\phi}(反应物)$ （1 分）

$=\{2\times\Delta_f H_m^{\phi}[NH_3(g)]\}-\{1\times\Delta_f H_m^{\phi}[N_2(g)]+3\times\Delta_f H_m^{\phi}[H_2(g)]\}$

$=2\times(-46.11)-(1\times0+3\times0)=-92.22(kJ\cdot mol^{-1})$ （1 分）

$\Delta_r S_m^{\phi}=\sum S_m^{\phi}(产物)-\sum S_m^{\phi}$ (反应物) （1 分）

$=\{2\times S_m^{\phi}[NH_3(g)]\}-\{1\times S_m^{\phi}[N_2(g)]+3\times S_m^{\phi}[H_2(g)]\}$

$=2\times192.34-(1\times191.50+3\times130.57)=-198.53(J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1})$ （1 分）

根据 Gibbs—Helmholz 公式：

$\Delta_r G_m^{\phi}=\Delta_r H_m^{\phi}-T\Delta_r S_m^{\phi}$ （1 分）

$=-92.22-298\times(-198.53)\times10^{-3}=-33.06(kJ\cdot mol^{-1})<0$ （1 分）

∴该反应在 298K，标准态下自发进行。

估算自发进行允许的最高温度，即 $\Delta_r G_m^{\phi}\le0$ （1 分）

$$\Delta_r G_m^{\phi}=-92.22-T\times(-198.53\times10^{-3})\le0$$

$$\therefore T\le\frac{-92.22}{-198.53}\times10^{3}=464.5(K)$$ （1 分）

4、（5 分）

解： $HAc+OH^{-}=H_2O+Ac^{-}$ （1 分）

平衡时

$n(HAc)=(1.0-0.5)\times V=0.5V\ mmol$ （1 分）

$n(Ac^{-})=0.5V\ mmol$ （1 分）

$$pH=pKa+\lg\frac{n(B^{-})}{n(HB)}$$ （1 分）

$$pH=pKa+\lg\frac{n(Ac^{-})}{n(HAc)}=4.75+0=4.75$$ （1 分）

大学答案帮手

2006级普通化学（土木）理论考试答案

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、Pb^{2+}，1.82X10^{-6}，5.88X10^{-5}　2、四，ⅥB，Cr，[Ar]3d^{5}4s^1　3、SP^3，SP^2，不同

4、足够的能量，合适的方向　5、3，1　6、四硝基•（乙二胺）合钴（Ⅲ）酸铵，6，$[Co(en)_2(NO_2)Cl]NO_3$　7、PKa，1　8、0

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	X	X	√	X	√	√	√	X	√	X

三、选择题（每题 1 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	D	B	C	A	C	A	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	D	C	C	C	A	D	B	B	B

四、计算题（共 30 分）

1、（6 分）

解：因为一级反应的基本方程式为　$\ln c=-kt+\ln c_0$

则用代入法

$\ln 4.80=-k\times 4+\ln c_0$　，$\ln 2.22=-k\times 12+\ln c_0$

故　　$k=0.0964\,(h^{-1})$　　（2 分）

将 k 值代入上式可得 $\ln 4.80=-0.0964\times 4+\ln c_0$

则 $c_0=7.06\,(mg\cdot L^{-1})$

此药物的半衰期　$t_{1/2}=0.693/k=0.693/0.0964=7.19\,(h)$　　（2 分）

又因为药物的质量浓度低于 $3.7\,mg\cdot L^{-1}$ 便失效，则

$\ln(c/c_0)=\ln(3.7/7.06)=-kt=-0.0964t$　　$t=6.70\,(h)$

此药物在注射约 6.7 小时后应注射第二针。　　（2 分）

2、（5 分）

解：　开始生成 $Fe(OH)_3$ 沉淀时所需 OH^- 浓度：

$$c_1(OH^-)>\sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\theta}(Fe(OH)_3)}{c(Fe^{3+})}}=\sqrt[3]{\frac{2.79\times 10^{-39}}{0.01}}=6.53\times 10^{-13}\,mol\cdot L^{-1}$$（1 分）

开始生成 $Mg(OH)_2$ 沉淀时所需 OH^- 浓度：

$$c_2(OH^-)>\sqrt{\frac{K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2)}{c(Mg^{2+})}}=\sqrt{\frac{5.61\times 10^{-21}}{0.01}}=2.37\times 10^{-5}\,mol\cdot L^{-1}$$（1 分）

$c_1(OH^-)<c_2(OH^-)$

所以 $Fe(OH)_3$ 先沉淀　　（1 分）

要使 Fe^{3+} 完全沉淀，$c(Fe^{3+})\le 10^{-5}$，所以

$$c_3(OH^-) \geq \sqrt[3]{\frac{K_{sp}^{\theta}(Fe(OH)_3)}{10^{-5}}} = 6.53\times10^{-12}\,mol\cdot L^{-1}$$ （1 分）

则要分离 Mg^{2+}和 Fe^{3+}，$6.53\times10^{-12} \leq c(OH^-) \leq 2.37\times10^{-5}$

所以 pH 值的范围是：$2.81 \leq pH \leq 9.37$ （1 分）

3、（7 分）

解： (1) $\triangle_r H^{\Theta}_m(298K) = 0-2\triangle_f H^{\Theta}_m[H\ g\ O(s),298K]$

$= -2\times(-90.8) = 181.6 kJ\cdot mol^{-1}$ （1 分）

$\triangle_r S^{\Theta}_m(298K) = S^{\Theta}_m[O_2(g)] + 2S^{\Theta}_m[H\ g\ (l)] - 2S^{\Theta}_m[H\ g\ O(s)]$

$= 205.2+2\times75.9-2\times70.3 = 216.4 J\cdot mol^{-1}K^{-1}$ （1 分）

$\triangle_r G^{\Theta}_m$（298K）$= \triangle_r H^{\Theta}_m(298K) - T\triangle_r S^{\Theta}_m(298K)$ （1 分）

$= 181.6\ kJ\cdot mol^{-1} - 298.15K\times216.4\times10^{-3}\ kJ\cdot mol^{-1}\ K^{-1}$

$= 117.08 kJ\cdot mol^{-1}$ （1 分）

（2） 因 $\triangle_r G^{\Theta}_m$（298K）$= 117.08 kJ\cdot mol^{-1} > 0$

故 正向反应不自发 （1 分）

若使 $\triangle_r G^{\Theta}_m$（T）$= \triangle_r H^{\Theta}_m(T) - T\triangle_r S^{\Theta}_m(T) < 0$ ，则正向自发。

又因为 $\triangle_r H^{\Theta}_m$ 、$\triangle_r S^{\Theta}_m$ 随温度变化不大，即

$\triangle_r G^{\Theta}_m$（T）$\approx \triangle_r H^{\Theta}_m(298K) - T\triangle_r S^{\Theta}_m(298K) < 0$ （1 分）

则 $T > 181.6\ kJ\cdot mol^{-1}/216.4\ \times10^{-3}\ kJ\cdot mol^{-1}\ K^{-1} = 839.2K$ （1 分）

故最低反应温度为 839.2K。

4、（7 分）

解：（1） 电对 AgCl/Ag 的标准电极电势为：

$\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag) = \varphi^{\ominus}(Ag^+/Ag) + 0.059\lg[Ag^+]$ ∵ $[Cl^-] = 1.0 mol\cdot L^{-1}$

∴ $[Ag^+] = Ks(AgCl)/[Cl^-] = Ks(AgCl) = 1.8\times10^{-10}\ (mol\cdot L^{-1})$ （1 分）

$\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag) = 0.7996 + 0.059\lg 1.8\times10^{-10} = 0.225V$ （1 分）

$E_{电池} = \varphi_+ - \varphi_-$，而 $\varphi_+ = \varphi^{\ominus}(AgCl/Ag)$ ，$\varphi^{\ominus}(H^+/H_2) = 0$， （1 分）

$$\varphi_- = \varphi^{\phi}_{H^+/H_2} + \frac{0.05916}{2}\lg\frac{[H^+]^2}{P_{H_2}/P^{\phi}_{H_2}} = 0.059\lg[H^+],\ \lg[H^+] = (0.225-0.568)/0.059 = -5.81$$

则 $[H^+] = 1.5\times10^{-6}\ (mol\cdot L^{-1})$。 （1 分）

HA 的离解常数 Ka 为：$Ka = [H^+][A^-]/[HA]$

$= (1.5\times10^{-6})^2/(0.50-1.5\times10^{-6}) = 4.5\times10^{-12}$ （1 分）

（2） $\triangle_r G_m = -nEF$ （1 分）

$= -2X96485\ C\cdot mol^{-1}X0.568v$

$= -109.6\ kJ\cdot mol^{-1}$ （1 分）

4、（5 分）

解：$[Ag(NH_3)_2]^+ + 2CN^- = [Ag(CN)_2]^- + 2NH_3$ （1 分）

$K = ([Ag(CN)_2]^- \times [NH_3]^2) / ([Ag(NH_3)_2]^+ \times [CN^-]^2)$

$= K_f[Ag(CN)_2]^- / K_f[Ag(NH_3)_2]^+ = 6.25\times10^{13}$ （1）式 （2 分）

因为 K 很大，可以假定 $[Ag(NH_3)_2]^+$完全转化成 $[Ag(CN)_2]^-$ （1 分）

达到平衡时，$[Ag(NH_3)_2]^+ = \chi$，$[Ag(CN)_2]^- = 0.1-\chi$，

$[NH_3] = 0.2-2\chi$， $[CN^-] = 0.2-2(0.1-\chi) = 2\chi$ 。

代入（1）式，得 $\chi = 2.52\times10^{-6}M$，可认为完全转化， （1 分）

答： $[Ag(NH_3)_2]^+$完全转化为 $[Ag(CN)_2]^-$

中南大学考试A试卷

2007--2008 学年 1 学期　　时间 110 分钟

《普通化学》课程 40 学时 3 学分 考试形式：闭卷

专业年级：2007 级土木 0701-0716

总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、**填空题**：（每空 1 分，共 30 分）

1、一定温度范围内，反应 $2NO+Cl_2 \rightarrow 2NOCl$ 符合质量作用定律，则反应级数为____，速率方程为_____若其它条件不变，将 NO 的浓度增加到原来的 2 倍，则反应速率为原速率_____倍。

2、配合物 $[Cr(en)_2Br_2]Cl$ 的名称为_____，配位数为_____；配合物溴化六氨合钴（Ⅲ）的化学式为_____。

3、Van der Waals 力可分为 _____、_____ 和_____ 。对于大多数分子，三种力中_____是主要的作用力。

4、将氧化还原反应 $2MnO_4^- + 16H^+ + 10Cl^- = 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$ 设计成原电池，其中正极发生_____反应；　反应式为_____，负极发生_____反应。

5、配合物价键理论认为，中心原子与配体间的结合力是_____。

6．在 0.1 $mol \cdot L^{-1}$ HAc 溶液中加入少量 NaAc 固体后，HAc 解离度将_____，解离常数_____（增大、减小或不变）。

7、冬天公路上撒盐以使冰融化，此时的 ΔG 值符号为_____，ΔS 值符号为_____。

8、在多电子原子中，轨道的能量是由_____和_____决定的。

9、 在含有 Cl^-和 CrO_4^{2-}的混合溶液中（浓度均为 0. 1mol• L^{-1}）逐滴加入 Ag^+，_____先沉淀。沉淀刚开始析出时，Ag^+离子浓度为_____。继续加入 Ag^+，当另一种离子开始沉淀时，Ag^+离子浓度为_____，Cl^-离子浓度为_____（$K_s(AgCl) = 1.77\times10^{-10}$，$K_s(Ag_2CrO_4) = 1.1\times10^{-12}$）。

10、往 HAc 溶液中加入适量的_____ 和 _____ 都可配成缓冲溶液。

11、基态原子的电子组态为$[Ar]3d^5 4s^2$的元素属于第_____周期第_____族，原子序号为_____，元素符号为_____。

二、**是非题**：（每题 1 分、共 10 分）

1、催化剂能同时改变反应速率和化学平衡

2．当溶液中有几种离子均可与沉淀剂发生沉淀反应时，溶度积小的离子一定先沉淀。

3、酸碱质子理论认为：所谓酸碱反应，实质是两对共轭酸碱对之间的质子转移反应。

4、解离度大的碱溶液中，$[OH^-]$离子浓度也大。

5、化学热力学只研究化学反应的可能性和限度问题，不研究反应速率问题。

6、指定单质的$\Delta_f H_m^\phi$、S_m^ϕ、$\Delta_f G_m$均为零。

7、在同样条件下淡水比海水蒸发快。

8、根据杂化轨道理论，杂化分子的空间构型和中心原子杂化轨道的几何构型相同。

9、一般来说，共价单键一定是σ键，在双键或叁键中只有一个σ键。

10、氢键是有饱和性和方向性的一类化学键。

三、选择题：（每题 2 分、共 30 分）

1、已知电极电势：$Br_2 + 2e = 2Br^-$，1.066V；$Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$，0.771V；$H_2O_2 + 2e = 2H_2O$，1.776V；$I_2 + 2e = 2I^-$，0.5355V；$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$，1.51V，在下列物质中，能将 I^-氧化为 I_2，但不能将 Br^-氧化为 Br_2 的是：

A $Fe_2(SO_4)_3$　B $KMnO_4$　C H_2O_2　D H_2O

2、在 25℃时，0.1 mol• L^{-1} 某弱酸（HA）的解离度为 1.0%，这种弱酸的 pH 值为

A 1　B 2　C 3　D 4

3、下列化合物中，键的极性最小的是：（　）

A CH_4　B NH_3　C H_2O　D HCl

4、决定原子轨道在空间伸展方向的量子数是（　）

A n　B l　C m　D m_s

5、一系统由 A 态沿途径 I 到 B 态放热 100J，得到 50J 的功，当系统由 A 态沿途径 II 到 B 态对环境做功 80J，则 Q 为

A.70J　B. -70J　C. -30J　D. 30J

6、能改变可逆反应：A+B⇆C+D的标准平衡常数的方法是

A 改变系统的总压力　B 加入催加剂

C 改变 A、B、C、D 的浓度　D 升高或降低温度

7、 反应 $H_2(g)+Br_2(g) \rightleftharpoons 2HBr(g)$ 在 800K 时 $K^\theta=3.8\times10^5$，1000K 时 $K^\theta=1.8\times10^3$，则此反应是：

A. 吸热反应；　B. 放热反应；

C. 无热效应的反应；　D. 无法确定

8、下列水溶液中凝固点最低的是：

A 0.01 mol/L HNO_3　B 0.03 mol/L glucose(葡萄糖)

C 0.02 mol/L KCl　D 0.01 mol/L $MgCl_2$

9、下列各组量子数中，可能存在的是

A 3，2，2，1／2　B 3，0，1，1／2

C 2，－1，0，－1／2　D 2，0，－2，1／2

10、氢原子的 1s 电子分别激发到 4s 和 4p 轨道所需的能量

A 前者大于后者　B 前者小于后者　C 无法判断　D 两者相同

11、下列分子或离子中，中心原子价电子层没有孤电子对的是（　）

A H_2O　B NH_3　C H_2S　D NH_4^+

12、“在恒容或恒压条件下，化学反应的反应热只与反应的始态和终态有关，而与变化的途径无关”这一定律称为（　）

A. 热力学第一定律　B. 热力学第二定律

C. 质量作用定律　D. 盖斯定律

13、利用生成配合物而使难溶电解质溶解时，下面哪种情况最有利于沉淀的溶解（　）

A． $\lg K_f$愈大，K_s愈小　　B．$\lg K_f$愈小 K_s愈大

C． $\lg K_f$愈大 K_s也愈大　　D．$K_f \geq K_s$

14、 下列溶液中不能组成缓冲溶液的是

A NH_3和NH_4Cl　　B $H_2PO_4^-$和HPO_4^{2-}

C HCl和过量的氨水　　D 氨水和过量的HCl

15、今有甲、乙两种溶液，甲液pH=2.0，乙液pH=4.0，甲、乙两溶液$[H^+]$比为

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\lg\frac{1}{2}$　　C. $\frac{10}{1}$　　D. $\frac{100}{1}$

四、计算题：（共30分）

1、（7分）已知某药物分解30%即告失效。药物溶液原来浓度为5.0 g/L，20个月之后浓度变为4.2 g/L，假定此分解为一级反应，计算此药物的半衰期和有效期限（月）。

2、（10分）298.15K，将下列电极在标准态下构成原电池：

$Ag^+ + e = Ag$　　$\varphi^\theta(Ag^+/Ag) = 0.7996$ V

$AgCl + e = Ag + Cl^-$　　$\varphi^\theta(AgCl/Ag) = 0.2223$ V

（1）计算298.15K下电池反应的平衡常数（3分）；

（2）计算298.15K下AgCl的溶度积常数K_{sp}（2分）；

（3）若将$[Cl^-]$改为6.0 mol·L^{-1}，其它保持标准态不变，计算此时电池的电动势（R = 8.314 J·K^{-1}·mol^{-1}，F = 96485 C·mol^{-1}）（5分）。

3、已知298K时，$\Delta_f H_m^\phi[NH_3(g)] = -46.11\text{kJ·mol}^{-1}$，$S_m^\phi[N_2(g)] = 191.50J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$，$S_m^\phi[H_2(g)] = 130.57J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$，$S_m^\phi[NH_3(g)] = 192.34J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$。试计算反应$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$在标准态下能否自发进行以及自发进行时所允许的最高温度。（8分）

4、(5分) 用1.0 mol·L^{-1}HAc和0.5 mol·L^{-1}NaOH溶液等体积混合，求混合溶液的pH值。已知HAc的pKa = 4.75 。

大学答案帮手

15、Fe 可与 $CuCl_2$ 反应生成 Cu，而 Cu 又可与 $FeCl_3$ 反应，设$\varphi^{\varnothing}(Fe^{2+}/Fe)=(1)$，$\varphi^{\varnothing}(Cu^{2+}/Cu)=(2)$，$\varphi^{\varnothing}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=(3)$。则下列关系式正确的是（　　）

A．(2)>(1)>(3)　　B．(1)>(2)>(3)　　C．(3)>(2)>(1)　　D．(2)>(3)>(1)

四、计算题（共 30 分）

1、(8 分)在 $Pb(NO_3)_2$ 与 NaCl 的混合溶液中，$Pb(NO_3)_2$ 的浓度为 0.20 $mol\cdot L^{-1}$

（1）混合溶液中 Cl^-浓度为 5.0×10^{-4} $mol\cdot L^{-1}$ 时，能否产生 $PbCl_2$ 沉淀？

（2）混合溶液中 Cl^-浓度为多大时，开始生成 $PbCl_2$ 沉淀？

（3）混合溶液中 Cl^-浓度为 6.0×10^{-2} $mol\cdot L^{-1}$ 时，溶液中 Pb^{2+}能否沉淀完全？（已知 $K_S[PbCl_2(s)]=1.7\times10^{-5}$；离子浓度$\leq10^{-5}$ $mol\cdot L^{-1}$ 时，认为沉淀完全）

2、（7 分）A→P 是基元反应，其半衰期为 69.3s，要使 80% 的 A 反应生成 P，所需的时间是多少？

3、(7 分)氧化银遇热分解：$2Ag_2O(s)=4Ag(s)+O_2(g)$。已知 298K 时 Ag_2O 的标准摩尔生成吉布斯函数（标准摩尔生成自由能）$\Delta_f G_m^{\ominus}=-11.2$ $kJ\cdot mol^{-1}$。

(1)　计算 298K 时标准态下反应的吉布斯自由能变化$\triangle_r G^{\Theta}_m$，并判断此条件下该分解反应能否自发进行？

（2）试求 298K 时该分解反应的标准平衡常数 K^{Θ}和 $O_2(g)$的平衡分压 p_{O_2} 。

4、（8 分）298.15K 时将铜片插入盛有 0.60 $mol\cdot L^{-1}$ $CuSO_4$ 溶液的烧杯中，将银片插入盛有 0.30 $mol\cdot L^{-1}$ $AgNO_3$ 溶液的烧杯子中组成原电池。

(1)　写出电池反应式

(2)　计算原电池的电动势，自由能变化值和反应平衡常数。

(已知$\varphi^{\varnothing}(Cu^{2+}/Cu)=0.342V$，$\varphi^{\varnothing}(Ag^{+}/Ag)=0.7996V$，$F=96500C\cdot mol^{-1}$)

大学化学期中

中南大学考试A试卷

2008--2009 学年 1 学期　　时间 110 分钟

《普通化学》课程 32 学时 2 学分 考试形式：闭卷

专业年级：2008 级土木大类 0801-0822

总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1、在 100 ml　0.10 mol·L^{-1} NaH_2PO_4 和 50 ml　0.10 mol·L^{-1} NaOH 配制成缓冲溶液中，抗酸成分是_____抗碱成分是_____，为使该缓冲溶液的缓冲能力最强，这两种组分平衡浓度的比值最好趋近于_____。

2、原子序数 29 号元素的原子核外电子排布式为 _____ ，该元素位于周期表中的_____区,第_____周期，第_____ 族，元素符号为_____。

3、一定温度下，向 10ml　0.10 mol•L^{-1} HAc 溶液中加入 10ml H_2O，则 HAc 的解离度将_____。若加入 0.001mol　NaAc 固体（假设不引起体积变化）则 HAc 的解离度将_____，Ka 将_____。

4、去年冰灾长沙部分路段撒盐化冰，从热力学的角度看，该过程的ΔS符号为_____（正、负），ΔH符号为_____（正、负），ΔG符号为_____（正、负）。

5、标态下将氧化还原反应 $2MnO_4^- + 16H^+ + 10Cl^- = 2Mn^{2+} + 5Cl_2 + 8H_2O$ 设计成原电池，其正极反应为_____，负极反应为_____，电池电动势等于_____。（$\varphi^{\theta}(MnO_4^-/Mn^{2+})=1.51V$；$\varphi^{\theta}(Cl_2/Cl^-)=1.36V$）

6、产生渗透现象的两个条件是_____和_____，溶剂分子的渗透方向为_____。

7、温室气体主要是指_____；酸雨中的酸主要是_____ 和_____ 。

8、碰撞理论认为发生有效碰撞的条件是_____和_____。

9、N_2 分子结构中含有_____个σ键_____个π键；NH_3 分子中 N 原子杂化类型为_____，NH_3 分子空间构型为_____。

10、石墨的标准摩尔生成焓为_____ KJ • mol^{-1}

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1、在同样条件下淡水比海水蒸发快。　（　）

2、缓冲溶液就是能抵抗外来酸碱影响，保持溶液 pH 绝对不变的溶液。　（　）

3、p 轨道的角度分布图为“8”哑铃形，这并不说明核外电子是完全沿“8”轨迹运动的　（　）

4、极性键组成的分子一定是极性分子。　（　）

5、酸碱质子理论认为 HS^-、H_2O 属于两性物质。　（　）

6、绝对零度时任何纯净的完整晶态物质的熵为零；　（　）

7、有了化学方程式就能根据质量作用定律写出其速率方程式。 （ ）

8、难溶盐的 K_S 越小，则其在水中的溶解度越小。 （ ）

9、 在氧化还原反应中，如果两个电对的电极电势相差越大，反应就进行得越快。 （ ）

10、和离子晶体相比，分子晶体一般具有较高的熔点和较大的硬度。 （ ）

三、选择题（单选题，每题 2 分，共 30 分）

1、相同外压下，下列溶液沸点最低的是（ ）

A．渗透浓度为 100mmol·L^{-1} B． 0.15mol·L^{-1} 蔗糖

C． 0.1 mol·L^{-1} $CaCl_2$ D． 5.85g·L^{-1}NaCl（M=58.5g·mol^{-1}）

2、下列哪一因素的变化会导致平衡常数 K 的变化（ ）

A． 反应物浓度 B． 体系温度

C． 体系总压 D． 加催化剂

3、在某三元弱酸 H_3B 中，其共轭酸碱对的 Ka 和 Kb 的关系式中正确的是（ ）

A． $Ka_1 \cdot Kb_1=Kw$ B． $Ka_1 \cdot Kb_2=Kw$ C．$Ka_1 \cdot Kb_3=Kw$ D． $Ka_2 \cdot Kb_3=Kw$

4、已知常温下 H_3PO_4 的 $pK_{a1}=2.12$，$pK_{a2}=7.21$，$pK_{a3}=12.67$，下列缓冲对中，最适合于配制 pH 为 2.0 的缓冲溶液的是（ ）

A．H_3PO_4–HPO_4^{2-} B．$H_2PO_4^-$–HPO_4^{2-} C．HPO_4^{2-}–PO_4^{3-} D．H_3PO_4–$H_2PO_4^-$

5、由相同浓度的 HB 溶液与 B^- 溶液等体积混合组成的缓冲溶液，若 B^-的 $K_b=1.0\times10^{-10}$，则此缓冲溶液的 pH 为（ ）

A．10.0 B．7.0 C．5.0 D． 4.0

6、对于电对 Cu^{2+}/Cu， 加入配位剂后，对其电极电势产生的影响的是（ ）

A．减小 B．增大 C．不变 D． 不能确定

7、表示 $3d^1$ 电子的一组量子数是（ ）

A．（3，-2，1，1） B． （3，2，-2，-1/2）

C．(3, 1, -2, -1/2) D． (3, 3, -1, +1/2)

8、反应 A（g）+B（g）→C（g）的速率方程式为：V=kC（A）C（B），若使密闭反应容器增大一倍，此时的反应速率为原来的（ ）

A． 1/8 B． 4 C． 1/4 D．8

9、下列分子中，两个相邻共价键间夹角最小的是( )

A． BF_3 B． CO_2 C． CH_4 D．H_2O

10、下列说法中错误的是（ ）

A．分子间力是一种静电引力 B．分子间力无饱和性、方向性

C．所有分子间都存在色散力 D．诱导力是分子间力中最主要的

11、下列原子中，核外电子能量只由主量子数确定的是（ ）

A． H B． C C． N D． O

12、体系在失去 15 kJ 热给环境后，体系的内能增加了 5 kJ，则环境对体系作功为（ ）

A． 20 kJ B．10 kJ C．-10 kJ D． -20 kJ

13、下列物理量中，不是状态函数的是（ ）

A．吉布斯自由能 G B．体积功

C．标准焓 H^θ D．标准摩尔熵 S_m^θ

14、已知 $K_S\,Ag_2SO_4=1.4\times10^{-5}$，$K_S$ AgCl $=1.8\times10^{-10}$，$K_S\,BaSO_4=1.1\times10^{-10}$，将等体积的 0.0020 mol·$L^{-1}$ 的 Ag_2SO_4 与 2.0×10^{-6} mol·L^{-1} 的 $BaCl_2$ 溶液混合，将会出现( )

A．$BaSO_4$ 沉淀 B．AgCl 沉淀 C．AgCl 与 $BaSO_4$ 共沉淀 D．无沉淀